2008 年上海高考试卷

考生注意：

1．答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚。

2．本试卷共 10 页，满分 150 分. 考试时间 120 分钟。考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。

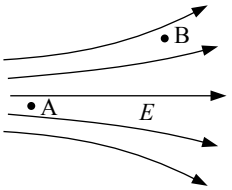
3．本试卷一、四大题中，小题序号后标有字母 A 的试题，适合于使用一期课改教材的考生；标有字母 B 的试题，适合于使用二期课改教材的考生；其它未标字母 A 或 B 的试题为全体考生必做的试题。不同大题可以选择不同的 A 类或 B 类试题，但同一大题的选择必须相同，若在同一大题内同时选做 A 类、B 类两类试题，阅卷时只以 A 类试题计分。

4．第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤. 只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分. 有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一．（20 分）填空题。本大题共 5 小题，每小题 4 分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程。本大题中第 1、2、3 小题为分叉题；分 A、B 两类，考生可任选一类答题，若两类试题均做，一律按 A 类题计分。

1．A．某行星绕太阳的运动可近似看作匀速圆周运动，已知行星运动的轨道半径为 R，周期为 T，万有引力恒量为 G，则该行星的线速度大小为_____，太阳的质量可表示为_____。

2．A．如图所示，把电量为 -5×10^{-9} C 的电荷，从电场中的 A 点移到 B 点，其电势能_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）；若 A 点的电势 $U_A=15$ V，B 点的电势 $U_B=10$ V，则此过程中电场力做的功为_____。



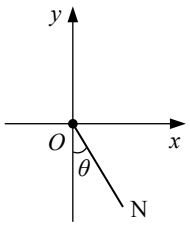
3．A．1911 年卢瑟福依据 α 粒子散射实验中 α 粒子发生了_____（选填“大”或“小”）角度散射现象，提出了原子的核式结构模型。若用动能为 1 MeV 的 α 粒子轰击金箔，其速度约为_____m/s。（质子和中子的质量均为 1.67×10^{-27} kg，1 MeV＝10^6 eV）

1B．体积为 V 的油滴，滴在平静的水面上，扩展成面积为 S 的单分子油膜，则该油滴的分子直径约为_____。已知阿伏伽德罗常数为 N_A，油的摩尔质量为 M，则一个油分子的质量为_____。

2B．放射性元素的原子核在 α 衰变或 β 衰变生成新原子核时，往往会同时伴随着_____辐射。已知 A、B 两种放射性元素的半衰期分别为 T_1 和 T_2，$t=T_1\cdot T_2$ 时间后测得这两种放射性元素的质量相等，那么它们原来的质量之比 m_A：m_B＝_____。

3B．某集装箱吊车的交流电动机输入电压为 380 V，则该交流电压的最大值为_____V。当吊车以 0.1 m/s 的速度匀速吊起总质量为 5.7×10^3 kg 的集装箱时，测得电动机的电流为 20 A，则电动机的工作效率为_____。（g 取 10 m/s^2）

4．如图所示，在竖直平面内的直角坐标系中，一个质量为 m 的质点在外力 F 作用下，从坐标原点 O 由静止开始沿直线 ON 斜向下运动，直线 ON 与 y 轴负方向成 θ 角（$\theta<\frac{\pi}{4}$）。则 F 大小至少为_____；若 $F=mg\tan\theta$，则质点机械能大小的变化情况是_____。



5．在伽利略羊皮纸手稿中发现的斜面实验数据如右表所示，人们推测第二、三列数据可能分别表示时间和长度。伽利略的一个长度单位相当于现在的 $\frac{29}{30}$ mm，假设一个时间单位相当于现在的 0.5 s。由此可以推算实验时光滑斜面的长度至少为_____m；斜面的倾角约为_____度。（g 取 10 m/s^2）

表：伽利略手稿中的数据		
1	1	32
4	2	130
9	3	298
16	4	526
25	5	824
36	6	1192
49	7	1600
64	8	2104

二.（40 分）选择题. 本大题分单项选择题和多项选择题，共 9 小题，单项选择题有 5 小题，每小题给出的四个答案中只有一个是正确的，选对得 4 分；多项选择题有 4 小题，每小题给出的四个答案中，有二个或二个以上是正确的.选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分。把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

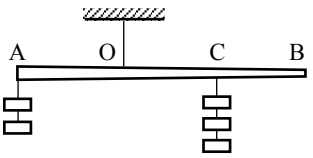
I．单项选择题

6．在下列四个核反应方程中，x 表示质子的是（　　）

（A）$^{30}_{15}\mathrm{P}\rightarrow{}^{30}_{14}\mathrm{Si}+\mathrm{x}$　　（B）$^{238}_{92}\mathrm{U}\rightarrow{}^{234}_{90}\mathrm{Th}+\mathrm{x}$

（C）$^{27}_{13}\mathrm{Al}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\rightarrow{}^{27}_{12}\mathrm{Mg}+\mathrm{x}$　　（D）$^{27}_{13}\mathrm{Al}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}\rightarrow{}^{30}_{15}\mathrm{P}+\mathrm{x}$

7．如图所示，一根木棒 AB 在 O 点被悬挂起来，AO＝OC，在 A、C 两点分别挂有二个和三个砝码，木棒处于平衡状态。如在木棒的 A、C 点各增加一个同样的砝码，则木棒（　　）



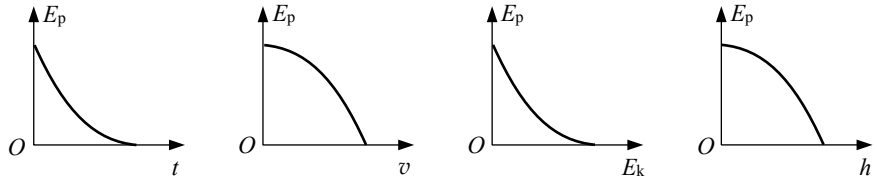
（A）绕 O 点顺时针方向转动

（B）绕 O 点逆时针方向转动

（C）平衡可能被破坏，转动方向不定

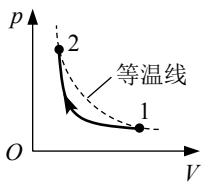
（D）仍能保持平衡状态

8．物体做自由落体，E_k 代表动能，E_p 代表势能，h 代表下落的距离，以水平地面为零势能面，下列所示图像中，能正确反映各物理量之间关系的是（　　）



A　　B　　C　　D

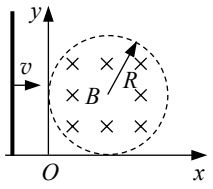
9．已知理想气体的内能与温度成正比。如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态 1 到状态 2 的变化曲线，则在整个过程中汽缸内气体的内能（　　）

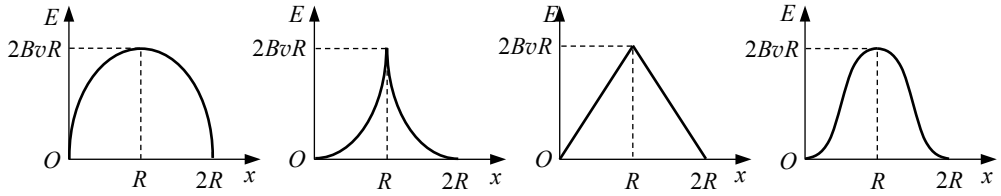


（A）先增大后减小　　（B）先减小后增大

（C）单调变化　　（D）保持不变

10．如图所示，平行于 y 轴的导体棒以速度 v 向右做匀速运动，经过半径为 R、磁感应强度为 B 的圆形匀强磁场区域，导体棒中的感应电动势 E 与导体棒的位置 x 关系的图像是（　　）





A　　B　　C　　D

II．多项选择题

11．某物体以 30 m/s 的初速度竖直上抛，不计空气阻力，g 取 10 m/s^2。5 s 内物体的（　　）

（A）路程为 65 m

（B）位移大小为 25 m，方向向上

（C）速度改变量的大小为 10 m/s

（D）平均速度大小为 13 m/s，方向向上

12．在杨氏双缝干涉实验中，如果（　　）

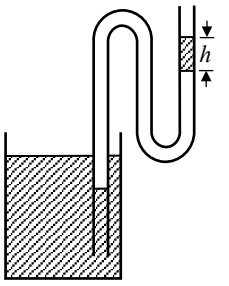
（A）用白光作为光源，屏上将呈现黑白相间的条纹

（B）用红光作为光源，屏上将呈现红黑相间的条纹

（C）用红光照射一条狭缝，用紫光照射另一条狭缝，屏上将呈现彩色条纹

（D）用紫光作为光源，遮住其中一条狭缝，屏上将呈现间距不等的条纹

13．如图所示，两端开口的弯管，左管插入水银槽中，右管有一段高为 h 的水银柱，中间封有一段空气。则（　　）



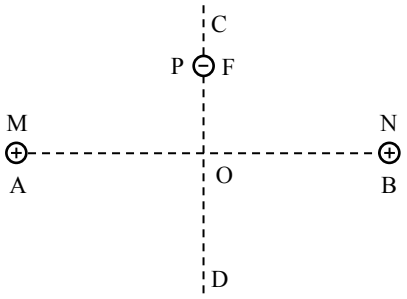
（A）弯管左管内外水银面的高度差为 h

（B）若把弯管向上移动少许，则管内气体体积增大

（C）若把弯管向下移动少许，右管内的水银柱沿管壁上升

（D）若环境温度升高，右管内的水银柱沿管壁上升

14．如图所示，在光滑绝缘水平面上，两个带等量正电的点电荷 M、N，分别固定在 A、B 两点，O 为 AB 连线的中点，CD 为 AB 的垂直平分线。在 CD 之间的 F 点由静止释放一个带负电的小球 P（设不改变原来的电场分布），在以后的一段时间内，P 在 CD 连线上做往复运动，则（　　）



（A）小球 P 的带电量缓慢减小，则它往复运动过程中的振幅不断减小

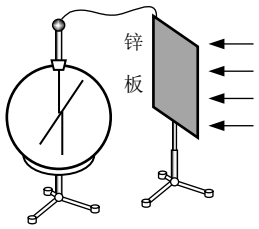
（B）小球 P 的带电量缓慢减小，则它往复运动过程中每次经过 O 点时的速率不断减小

（C）点电荷 M、N 的带电量同时等量地缓慢增大，则小球 P 往复运动过程中周期不断减小

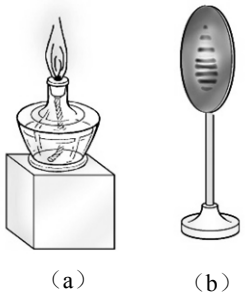
（D）点电荷 M、N 的带电量同时等量地缓慢增大，则小球 P 往复运动过程中的振幅不断减小

三．（30 分）实验题.

15．（4 分）如图所示，用导线将验电器与洁净锌板连接，触摸锌板使验电器指示归零，用紫外线照射锌板，验电器指针发生明显偏转，接着用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板，发现验电器指针张角减小，此现象说明锌板带_____电（选填“正”或“负”）；若改用红外线重复以上实验，结果发现验电器指针根本不会偏转，说明金属锌的极限频率_____红外线的频率（选填“大于”或“小于”）。



16．（4 分，单选题）用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象，图（a）是点燃的酒精灯（在灯芯上洒些盐），图（b）是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属线圈，将金属线圈在其所在的平面内缓慢旋转，观察到的现象是（　）



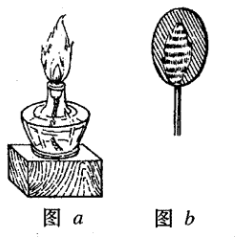
（A）当金属线圈旋转 30°时，干涉条纹同方向旋转 30°

（B）当金属线圈旋转 45°时，干涉条纹同方向旋转 90°

（C）当金属线圈旋转 60°时，干涉条纹同方向旋转 30°

（D）干涉条纹保持不变

17．（6 分）在“用单摆测重力加速度”的实验中。



（1）某同学的操作步骤为：

a．取一根细线，下端系住直径为 d 的金属小球，上端固定在铁架台上

b．用米尺量得细线长度 l

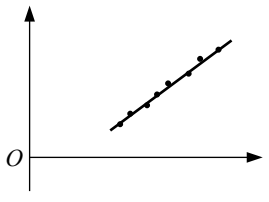
c．在细线偏离竖直方向 5° 位置释放小球

d．用秒表记录小球完成 n 次全振动所用的总时间 t，得到周期 $T=t/n$

e．用公式 $g=\dfrac{4\pi^2 l}{T^2}$ 计算重力加速度

按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比_____（选填“偏大”、“相同”或“偏小”）。

（2）已知单摆在任意偏角 θ 时的周期公式可近似为 $T'=T_0[1+a\sin^2\dfrac{\theta}{2}]$，式中 T_0 为偏角 θ 趋近于 0° 时的周期，a 为常数。为了用图像法验证该关系式，需要测量的物理量有_____；若某同学在实验中得到了如图所示的图线，则图像中的横轴表示_____。



18．（6 分）某同学利用图（a）所示的电路研究灯泡 L_1（6 V，1.5 W）、L_2（6 V，10 W）的发光情况（假设灯泡电阻恒定），图（b）为实物图。

（1）他分别将 L_1、L_2 接入图（a）中的虚线框位置，移动滑动变阻器的滑片，当电压表示数为 6 V 时，发现灯泡均能正常发光。在图（b）中用笔线代替导线将电路连线补充完整。

（2）接着他将 L_1 和 L_2 串联后接入图（a）中的虚线框位置，移动滑动变阻器的滑片，当电压表示数为 6 V 时，发现其中一个灯泡亮而另一个灯泡不亮，出现这种现象的原因是_____。

（3）现有如下器材：电源 E（6 V，内阻不计），若灯泡 L_1（6 V，1.5 W）、L_2（6 V，10 W）、L_3（6 V，10 W），单刀双掷开关 S，在图（c）中设计一个机动车转向灯的控制电路：当单刀双掷开关 S 与 1 相接时，信号灯 L_1 亮，右转向灯 L_2 亮而左转向灯 L_3 不亮；当单刀双掷开关 S 与 2 相接时，信号灯 L_1 亮，左转向灯 L_3 亮而右转向灯 L_2 不亮。

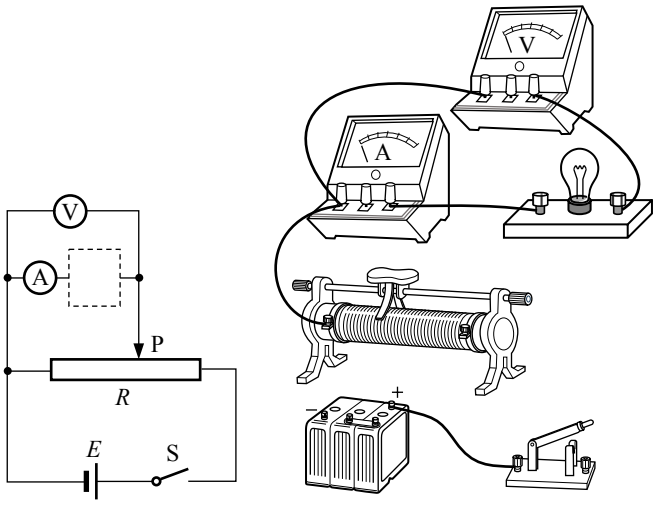


图 a

图 b

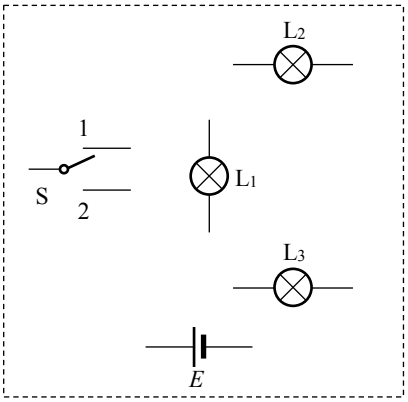
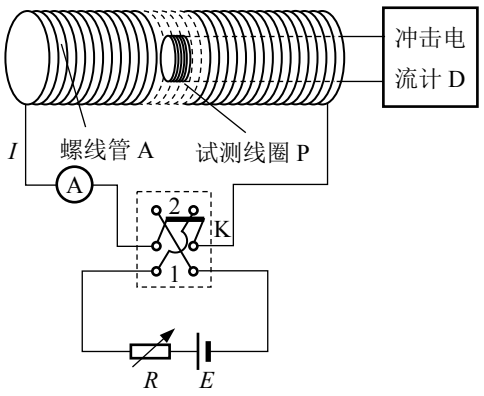


图 c

19．（10 分）如图所示是测量通电螺线管 A 内部磁感应强度 B 及其与电流 I 关系的实验装置。将截面积为 S、匝数为 N 的小试测线圈 P 置于通电螺线管 A 中间，试测线圈平面与螺线管的轴线垂直，可认为穿过该试测线圈的磁场均匀，将试测线圈引线的两端与冲击电流计 D 相连。拨动双刀双掷换向开关 K，改变通入螺线管的电流方向，而不改变电流的大小，在 P 中产生的感应电流引起 D 的指针偏转。



（1）将开关合到位置 1，待螺线管中的电流稳定后，再将 K 从位置 1 拨到位置 2，测得 D 的最大偏转距离为 d_m，已知冲击电流计的磁通灵敏度为 D_φ，$D_\varphi=\dfrac{d_m}{N\Delta\varphi}$，式中 $\Delta\varphi$ 为单匝试测线圈磁通量的变化量，则试测线圈所在处的磁感应强度的大小为 $B=$_____；若将 K 从位置 1 拨到位置 2 所用的时间为 Δt，则试测线圈 P 中产生的平均感应电动势 $\varepsilon=$_____。

（2）调节可变电阻 R，多次改变电流并拨动 K，得到 A 中电流 I 和磁感应强度 B 的数据，见右表。由此可得，螺线管 A 内磁感应强度 B 与电流 I 的关系式为 $B=$ _____。

实验次数	电流 I（A）	磁感应强度 B（$\times10^{-3}$ T）
1	0.5	0.62
2	1.0	1.25
3	1.5	1.88
4	2.0	2.51
5	2.5	3.12

（3）（多选题）为了减少实验误差，提高测量的准确性，可采取的措施有（　　）

（A）适当增加试测线圈的匝数 N

（B）适当增大试测线圈的横截面积 S

（C）适当增大可变电阻 R 的阻值

（D）适当延长拨动开关的时间

四.（60 分）计算题.

A 类题（适合于使用一期课改教材的考生）

20．A.（10 分）汽车行驶时轮胎的胎压太高容易造成爆胎事故，太低又会造成耗油量上升。已知某型号轮胎能在 $-40℃\sim90℃$ 正常工作，为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过 3.5 atm，最低胎压不低于 1.6 atm，那么，在 $t=20℃$ 时给该轮胎充气，充气后的胎压在什么范围内比较合适（设轮胎的体积不变）

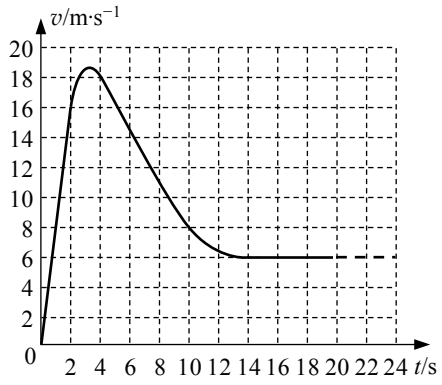
B 类题（适合于使用二期课改教材的考生）

20B.（10 分）某小型水电站输出功率为 20 kW，输电线路总电阻是 6 Ω，

（1）若采用 380 V 输电，求输电线路损耗的功率；

（2）若改用 5000 V 高压输电，用户端利用 $n_1:n_2=22:1$ 的变压器降压，求用户得到的电压。

21．（12 分）总质量为 80 kg 的跳伞运动员从离地 500 m 的直升机上跳下，经过 2 s 拉开绳索开启降落伞，如图所示是跳伞过程中的 v–t 图，试根据图像求：（g 取 10 m/s^2）

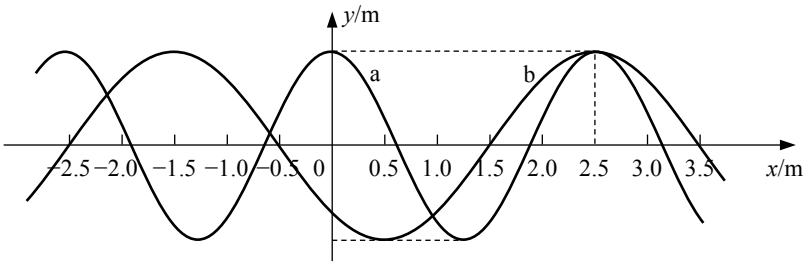


（1）$t=1$ s 时运动员的加速度和所受阻力的大小；

（2）估算 14 s 内运动员下落的高度及克服阻力做的功；

（3）估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间。

22．（12 分）有两列简谐横波 a、b 在同一媒质中沿 x 轴正方向传播，波速均为 $v=2.5$ m/s。在 $t=0$ 时两列波的波峰正好在 $x=2.5$ m 处重合，如图所示。



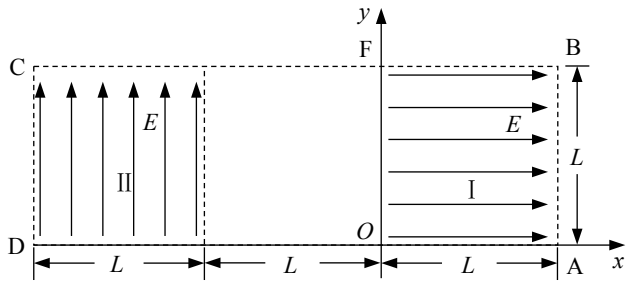
（1）求两列波的周期 T_a 和 T_b；

（2）求 $t=0$ 时两列波的波峰重合处的所有位置；

（3）辩析题：分析和判断在 $t=0$ 时是否存在两列波的波谷重合处。

某同学分析如下：既然两列波的波峰与波峰存在重合处，那么波谷与波谷重合处也一定存在。只要找到这两列波半波长的最小公倍数，……，即可得到波谷与波谷重合处的所有位置，你认为该同学的分析正确吗？若正确，求出这些位置；若不正确，指出错误处并通过计算说明理由。

23．（12 分）如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在 *Oxy* 平面的 ABCD 区域内，存在两个大小均为 *E* 的匀强电场 Ⅰ 和 Ⅱ，两电场的边界均是边长为 *L* 的正方形（不计粒子所受重力）。

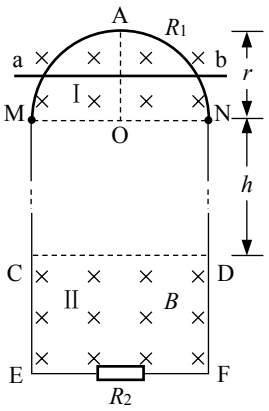


（1）在该区域 AB 边的中点处由静止释放电子，求电子离开 ABCD 区域的位置；

（2）在电场 Ⅰ 区域内适当位置由静止释放电子，电子恰能从 ABCD 区域左下角 D 处离开，求所有释放点的位置；

（3）若将左侧电场 Ⅱ 整体水平向右移动 $\frac{L}{n}$（$n \geqslant 1$），仍使电子从 ABCD 区域左下角 D 处离开（D 不随电场移动），在电场 Ⅰ 区域内由静止释放电子的所有位置。

24．（14 分）如图所示，竖直平面内有一半径为 *r*、电阻为 R_1、粗细均匀的光滑半圆形金属环，在 M、N 处与距离为 2*r*、电阻不计的平行光滑金属导轨 ME、NF 相接，EF 之间接有电阻 R_2，已知 $R_1 = 12R$，$R_2 = 4R$。在 MN 上方及 CD 下方有水平方向的匀强磁场 Ⅰ 和 Ⅱ，磁感应强度大小均为 B。现有质量为 *m*、电阻不计的导体棒 ab，从半圆环的最高点 A 处由静止下落，在下落过程中导体棒始终保持水平，与半圆形金属环及轨道接触良好，设平行导轨足够长。已知导体棒下落 $\frac{r}{2}$ 时的速度大小为 v_1，下落到 MN 处时的速度大小为 v_2。



（1）求导体棒 ab 从 A 处下落 $\frac{r}{2}$ 时的加速度大小；

（2）若导体棒 ab 进入磁场 Ⅱ 后棒中电流大小始终不变，求磁场 Ⅰ 和 Ⅱ 之间的距离 *h* 和 R_2 上的电功率 P_2；

（3）若将磁场 Ⅱ 的 CD 边界略微下移，导体棒 ab 进入磁场 Ⅱ 时的速度大小为 v_3，要使其在外力 *F* 作用下做匀加速直线运动，加速度大小为 *a*，求所加外力 *F* 随时间变化的关系式。

参考答案

一、填空题（20 分）

1A、$\frac{2\pi R}{T}$，$\frac{4\pi^2R^3}{GT^2}$　　2A、增大，-2.5×10^{-8}J，　　3A、大，6.9×10^{6}，

1B、$\frac{V}{S}$，$\frac{M}{N_A}$，　　2B、γ，2^{T2-T1}　　3B、537，75%

4、$mg\sin\theta$，增大或减小，　　5、2.034，1.5°

二．选择题（40 分）

6、C　　7、D　　8、B　　9、B　　10、A

11、AB　　12、BD　　13、ACD　　14、BCD

三．实验题（30 分）

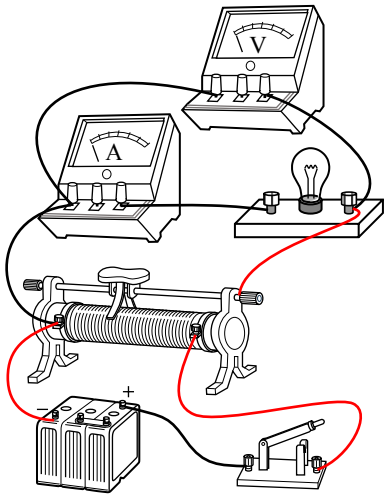
15．正，大于

16．D

17．（1）偏小

（2）T'、θ，T'

18．（1）如图 b



（2）由于 L_1 电阻比 L_2 大得多，所以 L_2 两端分到的电压很小，虽然有电流流过，但功率很小，不能发光

（3）如图 c

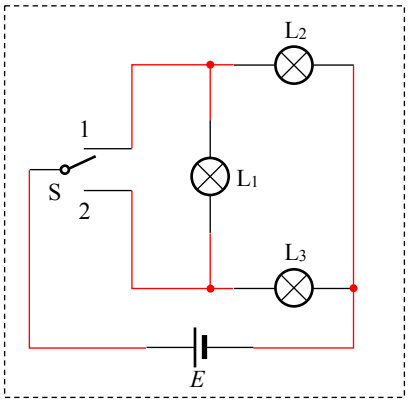


图 c

19.（1）$\frac{d_{\mathrm{m}}}{2NSD_{\varphi}}$，$\frac{d_{\mathrm{m}}}{D_{\varphi}\Delta t}$

（2）$B=1.25\times10^{-3}I$（填“kI”同样给分）

（3）A、B

四、计算题（60 分）

20A.（10 分）

解：由于轮胎容积不变，轮胎内气体做等容变化。设在 $T_0=293$ K 充气后的最小胎压为 $p_{\min}$，最大胎压为 $p_{\max}$。依题意，当 $T_1=233$ K 时胎压为 $p_1=1.6$ atm。根据查理定律

$$\frac{p_1}{T_1}=\frac{p_{\min}}{T_0}，\frac{1.6}{233}=\frac{p_{\min}}{293} \qquad ①$$

解得：$p_{\min}=2.01$ atm ②

当 $T_2=363$ K 时胎压为 $p_2=3.5$ atm。根据查理定律

$$\frac{p_2}{T_2}=\frac{p_{\max}}{T_0}，\frac{3.5}{363}=\frac{p_{\max}}{293} \qquad ③$$

解得：$p_{\max}=2.83$ atm

故充气后的胎压在 2.01 atm ~ 2.83 atm 范围内比较合适。

20B.（10 分）解：（1）输电线上的电流强度为

$$I=\frac{P}{U}=\frac{20\times10^3}{380}\ \mathrm{A}=52.63\ \mathrm{A} \qquad ①$$

输电线损耗的功率为

$P_{\text{损}}=I^2R=52.63^2\times6\ \mathrm{W}=16620\ \mathrm{W}=16.62\ \mathrm{kW}$ ②

（2）该用高压输电后，输电线上的电流强度变为

$$I'=\frac{P}{U'}=\frac{20\times10^3}{5000}\ \mathrm{A}=4\ \mathrm{A} \qquad ③$$

用户端在变压器降压前获得的电压

$U_1=U-I'R=$（5000 − 4×6）V = 4976 V ④

根据 $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$

用户得到的电压为

$$U_2=\frac{n_2}{n_1}U_1=\frac{1}{22}\times4976\ \mathrm{V}=226.18\ \mathrm{V} \qquad ⑤$$

21.（12 分）

解：（1）由图中可以看出，在 $t=2$ s 内运动员做匀加速运动，其加速度大小为

$$a=\frac{v_t}{t}=\frac{16}{2}\ \text{m/s}^2=8\ \text{m/s}^2 \qquad ①$$

设此过程中运动员受到的阻力大小为 f，根据牛顿第二定律，有

$mg-f=ma$

得 $f=mg-ma=80\times(10-8)\ \text{N}=160\ \text{N}$ ②

（2）从图中可以估算出运动员在 14 s 内下落了

$39.5\times2\times2\ \text{m}=158\ \text{m}$ ③

根据动能定理，有

$$mgh-W_f=\frac{1}{2}mv^2 \qquad ④$$

所以有 $W_f=mgh-\frac{1}{2}mv^2=(80\times10\times158-0.5\times80\times6^2)\ \text{J}\approx1.25\times10^5\ \text{J}$ ⑤

（3）14 s 后运动员做匀速运动的时间为

$$t'=\frac{H-h}{v_t}=\frac{500-158}{6}\ \text{s}=57\ \text{s} \qquad ⑥$$

运动员从飞机上跳下到着地需要的总时间

$t_{总}=t+t'=(14+57)\ \text{s}=71\ \text{s}$ ⑦

22.（12 分）

解：（1）从图中可以看出两列波的波长分别为 $\lambda_a=2.5$ m，$\lambda_b=4$ m，因此它们的周期分别为

$$T_a=\frac{\lambda_a}{v}=\frac{2.5}{2.5}\ \text{s}=1\ \text{s} \qquad ①$$

$$T_b=\frac{\lambda_b}{v}=\frac{4.0}{2.5}\ \text{s}=1.6\ \text{s} \qquad ②$$

（2）两列波长的最小公倍数为

$s=20$ m ③

在 $t=0$ 时，两列波的波峰重合处的所有位置为

$x=2.5\pm20k$，$k=0$，1，2，3…… ④

（3）该同学的分析不正确。 ⑤

要找两列波的波谷与波谷重合处，必须从波峰重合处出发，找到这两列波半波长的奇数倍恰好相等的位置。设距离 $x=2.5$ m 为 L 处两列波的波谷与波谷相遇，并设

$$L=(2m-1)\frac{\lambda_a}{2}\text{，}L=(2n-1)\frac{\lambda_b}{2} \qquad ⑥$$

式中 m、n 均为正整数

只要能找到对应的 m、n 即可。

将 $\lambda_a=2.5$ m，$\lambda_b=4$ m 代入并整理，得

$$\frac{2m-1}{2n-1}=\frac{\lambda_a}{\lambda_b}=\frac{4.0}{2.5}=\frac{8}{5} \qquad ⑦$$

由于上式中的 m、n 在正整数范围内无解，所以不存在波谷与波谷重合处。 ⑧

23.（12 分）

解：（1）设电子的质量为 m，电量为 q，电子在电场 Ⅰ 中做匀加速直线运动，出区域 Ⅰ 时的速度为 v_0，此后进入电场 Ⅱ 做类平抛运动。假设电子从 CD 边射出，出射点纵坐标为 y，有

$$eEL=\frac{1}{2}mv_0^2 \qquad ①$$

$$(\frac{L}{2}-y)=\frac{1}{2}at^2=\frac{eE}{2m}\times\frac{L^2}{v_0^2} \qquad ②$$

解得 $y=\frac{1}{4}L$，所以原假设成立，即电子离开 ABCD 区域的位置坐标为（$-2L$，$\frac{1}{4}L$）③。

（2）设释放点在电场区域 Ⅰ 中，其坐标为（x，y），在电场 Ⅰ 中电子被加速到 v_1，然后进入电场 Ⅱ 做类平抛运动，并从 D 点离开，有

$$eEx=\frac{1}{2}mv_1^2 \qquad ④$$

$$y=\frac{1}{2}at^2=\frac{eE}{2m}\times\frac{L^2}{v_1^2} \qquad ⑤$$

解得 $xy=\frac{L^2}{4}$，即在电场 Ⅰ 区域内满足该方程的点即为所求位置。 ⑥

（3）设电子从（x，y）点释放，在在电场 Ⅰ 中加速到 v_2，进入电场 Ⅱ 做类平抛运动，在高度为 y' 处离开电场 Ⅱ 时的情景与（2）中类似，然后电子做匀速直线运动，经过 D 点，则有

$$eEx=\frac{1}{2}mv_2^2$$

$$y-y'=\frac{1}{2}at^2=\frac{eE}{2m}\times\frac{L^2}{v_2^2} \qquad ⑦$$

$$v_y=at=\frac{eEL}{mv_2}，\ y'=v_y\cdot\frac{L}{nv_2} \qquad ⑧$$

解得 $xy=L^2(\frac{1}{2n}+\frac{1}{4})$，即在电场 Ⅰ 区域内满足该方程的点即为所求位置。

24.（14 分）

解：（1）以导体棒为研究对象，棒在磁场 Ⅰ 中切割磁感线，棒中产生感应电动势，导体棒 ab 从 A 下落 $\frac{r}{2}$ 时，导体棒在重力与安培力作用下做加速运动，由牛顿第二定律，得

$$mg-BIl=ma \qquad ①$$

式中 $l=\sqrt{3}r$

又 $I=\frac{Blv_1}{R_{总}}$ ②

式中 $R_{总}=\frac{64R^2}{8R+8R}=4R$ ③

由以上各式，得到

$$a=g-\frac{3B^2r^2v_1}{4Rm} \qquad ④$$

（2）当导体棒 ab 通过磁场 Ⅱ 时，若安培力恰好等于重力，棒中电流大小始终不变，即

$$mg = BI\cdot 2r = B\cdot\frac{B\cdot 2r\cdot v_t}{R_{并}}\cdot 2r = \frac{4B^2r^2v_t}{R_{并}}$$

式中 $R_{并}=\frac{48R^2}{12R+4R}=3R$

解得 $v_t=\frac{3Rmg}{4B^2r^2}$ ⑤

导体棒从 MN 到 CD 做加速度为 g 的匀加速直线运动，有

$v_t^2-v_2^2=2gh$

得 $h=\frac{9R^2gm^2}{32B^4r^4}-\frac{v_2^2}{2g}$ ⑥

此时导体棒重力的功率为

$P_G=mgv_t=\frac{3m^2g^2R}{4B^2r^2}$ ⑦

根据能量守恒定律，此时导体棒重力的功率完全转化为电路中的电功率，即

$P_{电}=P_1+P_2=P_G=\frac{3m^2g^2R}{4B^2r^2}$

所以 $P_2=\frac{3}{4}P_G=\frac{9Rg^2m^2}{16B^2r^2}$ ⑧

（3）设导体棒 ab 进入磁场 Ⅱ 后经过时间 t 的速度大小为 v_t'，此时的安培力大小为

$F'=\frac{4B^2r^2v_t'}{3R}$

由于导体棒 ab 做匀加速直线运动，有

$v_t'=v_3+at$

根据牛顿第二定律，有

$F+mg-F'=ma$ ⑨

由以上各式，解得

$F=\frac{4B^2r^2}{3R}(v_3+at)+ma-mg$ ⑩

解析

1A. $\frac{2\pi R}{T}$；$\frac{4\pi^2R^3}{GT^2}$.

【解析】该行星的线速度大小为$v=\frac{2\pi R}{T}$；由万有引力定律得$G\frac{Mm}{R^2}=\frac{mv^2}{R}$，解得太阳的质量$M=\frac{4\pi^2R^3}{GT^2}$.

2A. 增大；-2.5×10^{-8}.

【解析】将电荷从电场中的A点移到B点，电场力做负功，其电势能增加；由电势差公式$U_{AB}=\frac{W}{q}$，得$W=qU_{AB}=-5\times10^{-9}\times(15-10)\mathrm{J}=-2.5\times10^{-8}\mathrm{J}$.

3A. 大；6.9×10^6.

【解析】卢瑟福在α粒子散射实验中发现了大多数α粒子没有大的偏转，少数发生了较大的偏转，卢瑟福抓住了这个现象进行分析，提出了原子的核式结构模型；$1\mathrm{MeV}=1\times10^6\times$

$1.6\times10^{-19}=\frac{1}{2}mv^2$，解得$v=6.9\times10^6\mathrm{m/s}$.

1B. $\frac{V}{S}$；$\frac{M}{N_\mathrm{A}}$.

【解析】单分子油膜可视为横截面积为S、高度为分子直径D的长方体，则体积$V=SD$，故分子直径约为$D=\frac{V}{S}$；取 1 摩尔油，含有N_A个油分子，则一个油分子的质量为$m=\frac{M}{N_\mathrm{A}}$.

2B. γ；$2^{T_2}:2^{T_1}$.

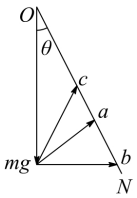
【解析】放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时，往往以γ光子的形式释放能量，即伴随γ辐射；由半衰期的定义知，经过$t=T_1\cdot T_2$时间后剩下的放射性元素的质量相同，则$\frac{m_A}{2^{T_2}}=\frac{m_B}{2^{T_1}}$，故$m_A:m_B=2^{T_2}:2^{T_1}$.

3B. $380\sqrt{2}$；75%.

【解析】输入电压380V为有效值，则最大值为$380\sqrt{2}\mathrm{V}$；电动机对集装箱做功的功率$P=mgv=5.7\times10^3\times10\times0.1\mathrm{W}=5.7\times10^3\mathrm{W}$，电动机消耗电功率$P_{总}=380\times20\mathrm{W}=7.6\times10^3\mathrm{W}$，故电动机的工作效率为$\eta=\frac{P}{P_{总}}=75\%$.

4. $mg\sin\theta$；增大、减小都有可能.

【解析】该质点受到重力和外力F从静止开始做直线运动，说明质点做匀加速直线运动，如图中显示当F力的方向为a方向(垂直于ON)时，F力最小为$F=mg\sin\theta$；若$F=mg\tan\theta$，即F力的方向可能为b方向或c方向，故F力的方向可能与运动方向相同，也可能与运动方向相反，除重力外的F力对质点做正功，也可能做负功，故质点机械能增加、减少都有可能.



5. 2.04；1.5.

【解析】依题意，第一列数据为时间的平方t^2，从数据分析可知第一列数据与第三列数据之比约为$1:32$(取平均值后比值为$1:32.75$)，即斜面长度与时间的平方成正比，由当时数据与现在的数据换算关系和匀变速运动公式，可得角度约为1.5°.

6. C【解析】由核反应方程的质量数和电荷数守恒，可得各个选项中的x分别为正电子、α粒子、质子、中子,故 C 正确.

7. D【解析】设木板AO段重力G_1，重心离O点L_1，木板BO段重力G_2，重心离O点L_2，AO长度l，由力矩平衡条件得$G_1L_1+2Gl=G_2L_2+3Gl$，当两边各挂一个钩码后，等式依然成立，$G_1L_1+3Gl=G_2L_2+4Gl$，即只要两边所增加挂钩码个数相同，依然能平衡.

8. B【解析】由机械能守恒定律得$E_\mathrm{p}=E-E_\mathrm{k}$，故势能与动能的图象为倾斜的直线，故 C 错误；由动能定理得$E_\mathrm{k}=mgh=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}mg^2t^2$，则$E_\mathrm{p}=E-mgh$，故势能与$h$的图象也为倾斜的直线，故 D 错误；且$E_\mathrm{p}=E-\frac{1}{2}mv^2$，故势能与速度的图象为开口向下的抛物线，B 正确；同理$E_\mathrm{p}=E-\frac{1}{2}mg^2t^2$,势能与时间的图象也为开口向下的抛物线，故 A 错误.

9. B【解析】由$\frac{pV}{T}$为恒量，用图象与坐标轴围成的面积表示pV乘积，从实线与虚线等温线比较可得出，该面积先减小后增大，说明温度T先减小后增大，内能先减小后增大.

10．A

【解析】在 $x=R$ 左侧，导体棒切割有效长度 $l=2\sqrt{R^2-(R-x)^2}$ ，电动势与有效长度成正比，故在 $x=R$ 左侧，电动势与 x 的关系为椭圆图像关系，由对称性可知在 $x=R$ 右侧与左侧的图像对称，故 A 正确。

11．AB

【解析】初速度$30\mathrm{m/s}$，只需要$3\mathrm{s}$即可上升到最高点，位移为$h_1=\frac{30^2}{20}\mathrm{m}=45\mathrm{m}$，再自由落体$2\mathrm{s}$时间，下降高度为$h_2=0.5\times10\times2^2\mathrm{m}=20\mathrm{m}$，总路程为$65\mathrm{m}$，故 A 正确；此时离地面高$25\mathrm{m}$，位移方向竖直向上，故 B 正确；此时速度为$v=10\times2\mathrm{m/s}=20\mathrm{m/s}$，速度改变量为$50\mathrm{m/s}$，故 C 错误;平均速度为$\frac{25\mathrm{m}}{5\mathrm{s}}=5\mathrm{m/s}$，故 D 错误.

12. BD【解析】白光做杨氏双缝干涉实验，屏上将呈现彩色条纹，故 A 错误；用红光作光源，屏上将呈现红色亮条纹与暗条纹(即黑条纹)相间，故 B 正确；红光和紫光频率不同，不能产生干涉条纹，故 C 错误；紫光作光源，遮住一条狭缝，屏上出现单缝衍射条纹，即间距不等的条纹，故 D 正确.

13. ACD【解析】封闭气体的压强等于大气压与水银柱产生压强之差，故左管内外水银面高度差也为h，故 A 正确；弯管上下移动，封闭气体温度和压强不变，体积不变，故 B 错误，C 正确；环境温度升高，封闭气体体积增大，则右管内的水银柱沿管壁上升，故 D 正确.

14. BCD【解析】设F与F'绕O点对称，在F与F'处之间，小球始终受到指向O点的回复力并在其作用下做往复运动，若小球P带电量缓慢减小，则此后小球能运动到F'点下方，即振幅会加大，故 A 错误；每次经过O点因电场力做功减少而速度不断减小，故 B 正确；若点电荷M、N电荷量缓慢增大，则中垂线CD上的场强相对增大，振幅减小，加速度相对原来每个位置增大，故一个周期的时间必定减小，故 C、D 正确.

15. 正；大于.

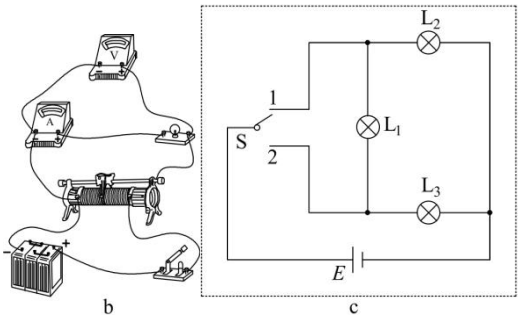
【解析】毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，因锌板被紫外线照射后发生光电效应缺少电子而带正电，故验电器指针的负电荷与锌板正电荷中和一部分后偏角变小，用红外线照射验电器指针偏角不变，说明锌板未发生光电效应，锌板的极限频率大于红外线的频率.

16. D【解析】金属丝圈的转动，改变不了肥皂液膜的上薄下厚的形状，由干涉原理可知干涉条纹与金属丝圈在该竖直平面内的转动无关，仍然是水平的干涉条纹，故 D 正确.

17. (1)偏小;(2)T'、θ；T'.

【解析】单摆摆长为摆线长度与小球半径之和，因该同学将偏小的摆长代入公式计算，所得重力加速度的测量值偏小；为验证该关系式，需要测量单摆在任意摆角θ时的周期T'，由公式与图象的函数关系式可推导得到摆角$\theta=0$时横轴的截距为T_0.

18. (1)如图b；



b　　c

(2)由于R_{L_2}比R_{L_1}小得多，灯泡L_2分得的电压很小，虽然有电流流过，但功率很小，不能发光.

(3)如图c.

【解析】由于灯泡L_2和L_1额定电压相同，灯泡L_2功率大得多故R_{L_2}比R_{L_1}小得多，灯泡L_2分得的电压很小，虽然有电流流过，但功率很小，不能发光.

19. (1)$\frac{d_m}{2ND_\varphi S}$；$\frac{d_m}{D_\varphi \Delta t}$;(2)$0.00125I$(或$kI$);(3)AB.

【解析】(1)改变电流方向，磁通量变化量为原来磁通量的两倍，即$2BS$，代入公式计算得$B=\frac{d_m}{2ND_\varphi S}$，由法拉第电磁感应定律可知电动势的平均值$E=\frac{d_m}{D_\varphi \Delta t}$.

(2)由数据可得B与I成正比，比例常数约为0.00125，故$B=kI$(或$0.00125I$)

(3)为了得到平均电动势的准确值，时间要尽量小，由B的计算值可看出与N和S相关联，故选择 AB.